

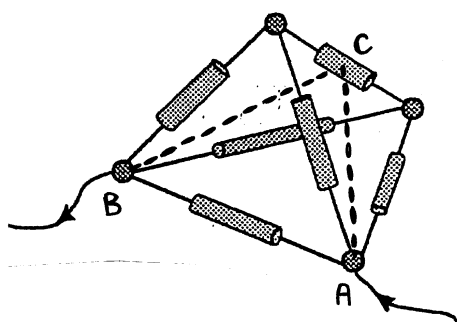
Hoppende bolde og Stødende vogne

LMFK-bladet November 2000 s. 31

Flemming Jørgensen, Næstved gymnasium og HF

1: Indledning

Opgaverne fra den skriftlige eksamen i fysik er meget vigtige for undervisningen på højt niveau - regulære, gennemarbejdede og autentiske. De må jo imidlertid styre udenom mange af de små lærerige paradokser, trick og spidsfindigheder som vort fag er så rigt på. Disse kan bedre dyrkes i *fysikolympiadens* opgaver - måske især i de lidt mere uforpligtende testopgaver forud for den egentlige prøve. I dette års testsæt fandt jeg to opgaver særligt interessante:



Figur 1: En 3-dimensional kombination af 6 modstande, hver på 1Ω .

I opgave3: *Underlig modstandskobling*, skulle man finde resistansen R_{AB} mellem punkterne A og B i figur 1. Opgaven løses straks, dersom man bemærker symmetrien om planen gennem punkterne A, B og C (en plan der naturligvis *ikke* var indtegnet i den oprindelige opgave). Symmetrien betyder, at der ikke løber strøm i C-modstanden (hvilken vej skulle den løbe?). Vi kan altså udelade denne modstand, og får så straks $R_{AB} = \frac{1}{2}\Omega$.

Det interessante ved opgaven er naturligvis, at den rette idé løser den i ét elegant hug, tværs gennem en række besværlige beregninger. Det kneb mere for mig - og mine olympiadedeltagere - at få den tilsvarende forløsende idé i forbindelse med opgave 5:

Hoppende bolde: En lille bold balancerer på toppen af en stor bold. Boldene slippes fra højden h over jorden. De bevæger sig gennem luften uden gnidning og rammer gulvet. Såvel stødet mod gulvet som stødet mellem boldene sker uden tab af mekanisk energi, dvs. begge stød er elastiske.

Vis, at netop når den nederste bold er 3 gange tungere end den øverste, vil den nederste bold blive liggende stille på gulvet efter stødet. Vis også, at den øverste bold derefter stiger til højden $4h$.

Vi prøvede at lade en krocketkugle falde ovenpå en basket-bold, og måtte straks erkende, at opgaven bygger på et reelt fænomen: Krocketkuglen fløj op med en appel, der kunne have smadret tænder og briller! (Siden har jeg brugt små massive hoppe-bolde fra en legetøjsforretning). Efter nogen tid kom idéen: Hvis nu man antager, at den nederste bold lige netop når at få sin fartretning vendt på gulvet, *inden* den for opadgående rammer den stadigt nedad-faldende øverste bold? Så bliver det uoverskuelige møde med gulvet delt op i to trivielle elastiske

stød! EUREKA og HURRA ! Og så synes det pludselig også klart, at opgavestilleren har tænkt på *to* adskilte stød, (... , der *begge* er elastiske).

Snart begyndte idéen imidlertid at virke noget mere *grumset* end dén, der så klart løste modstandsopgaven. Den bygger jo på den intuitive antagelse, at

eftersom stødenes adskillelse i rum og tid kan være uendeligt små, så gælder resultaterne nok også i den grænse, hvor de er helt væk.

Denne antagelse pinte mig, så det gik ud over min nattesøvn - jeg *kunne* ikke finde udtænke en regulær begrundelse. I min afmagt lavede jeg et Fpro-program, der simulerer de elastiske vekselvirkninger ved korte masseløse fjedre. Kørsel af dette viste at,

når den lille adskillelse under boldenes fald nærmer sig nul, så afhænger boldenes opspring ganske stærkt af såvel adskillelsens faktiske størrelse som af fjederkonstanterne.

Antagelsen *kan* altså ikke begrundes - den er forkert!

Denne artikel er skrevet i håbet om, at også andre end jeg vil finde overvejelserne interessante. Den er bygget op som følger. Fpro-programmet er beskrevet i afsnit 4, udskrifter og konklusioner er samlet i afsnit 3. I afsnit 2 analyseres opgavens udsagn om, at den nederste bold bliver liggende på gulvet *hvis, og kun hvis*, den er 3 gange tungere end den øverste. Det viser sig, at være helt afgørende for sandheden af dette udsagn, at der i linjen

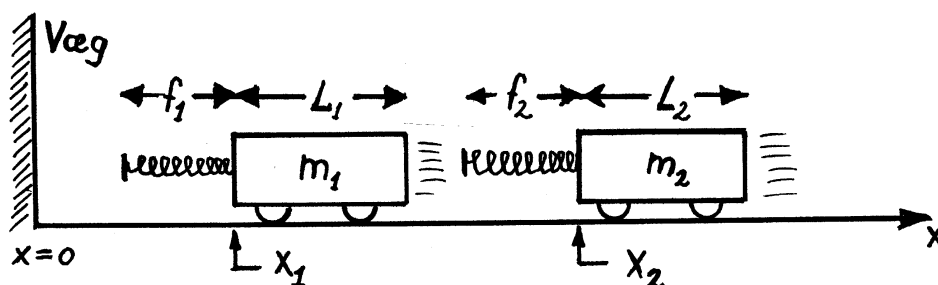
En *lille* bold balancerer på toppen af en *stor* bold

ligger, at man *skal* gå ud fra at den nederste bold er tungest. Nederste bold vil nemlig *også* vil blive liggende, dersom den øverste er $1 + \frac{2}{\sqrt{5}} = 1,89443$ gange *tungere* end den nederste, og dersom den er 4,311941 gange tungere (løsning til 3. gradsligning). Intuitivt er det klart, at der må være uendeligt mange muligheder, hvis man accepterer en matematisk leg med mange adskilte enkeltstød. Nogle af disse kan lokaliseres numerisk med Fpro-programmet - der i øvrigt bekræfter de analytisk fundne resultater. Desuden er programmet i afsnit 3, anvendt til at vise, at dersom boldene falder uden adskillelse, så kan man, ved tilpas valg af fjederkonstanterne, opnå at den nederste bold bliver liggende, når den er $1/0,55 = 1,82$ gange tungere end den øverste. Og når er den $1/0,27 = 3,70$ gange tungere, kan man opnå, at den øverste bold springer op til $4h$. Der er givetvis et kontinuum af eksempler, der strider mod opgavens udsagn, hvis boldenes rører hinanden og gulvet samtidigt

Jeg tror selv på mine analyser - men ved jo af erfaring, at jeg kan have lavet fejl. Hvem kan udtænke et eksperimentelt projekt, der fører til pålidelige målinger på de hoppende bolde?

2: Analyse ved adskilte enkeltstød

Vi vil nu udsætte problemet med de **Hoppende bolde** for en nøjere analyse. Vi gør dette på en - i alt væsentligt - ækvivalent form ved i stedet at se på to **Stødende vogne**, der kører på en vandret x -akse, som vist i figur 2.



Figur 2: To let-rullende vogne med masserne m_1 og m_2 kører ind ad en x -akse og har til tiden $t = 0$ samme konstante fart v_0 . De viste spiraler er fjedre med hvilelængder f_1 og f_2 , der ved sammenstød presses lidt sammen, således at der ikke sker tab af mekanisk energi. Vognenes hastigheder som funktioner af tiden betegnes $v_1(t)$ og $v_2(t)$. Hvad kan man sige om de konstante slut-værdier v_{1s} og v_{2s} , disse antager, når vognenes vekselvirkning med væggen og hinanden er overstået?

Formuleret ved hjælp af fig. 2's stødende vogne lyder opgaven:

- 1) Vis, at m_1 ligger stille efter stødet ($v_{1s} = 0$) hvis, og kun hvis, $m_1 = 3m_2$.
- 2) Vis, at hvis m_1 ligger stille efter stødet ($v_{1s} = 0$), så vil m_2 køre bort med en fart, der er den dobbelte af den, hvormed den ankom ($v_{2s} = 2v_0$).

Vi starter vore overvejelser med kort at erindre os ligningerne for et elastisk stød, skrevet på generel form: Impuls- og energibevarelsen siger at

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 u_1 + m_2 u_2 \quad (1)$$

$$\frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2} m_1 u_1^2 + \frac{1}{2} m_2 u_2^2 \quad (2)$$

hvor u/v betegner hastighed før/efter stød. Ved kombination ses at

$$v_2 - v_1 = u_1 - u_2 \quad (3)$$

I ord: Den fart hvormed de to vogne øger deres afstand efter stødet, er lig den fart hvormed de mindskede den før stødet. Betragtes (1) og (3) som to ligninger med v_1 og v_2 som ubekendte fås

$$v_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} u_1 + \frac{2m_2}{m_1 + m_2} u_2 = \frac{1-\mu}{1+\mu} u_1 + \frac{2\mu}{1+\mu} u_2 \quad (4a)$$

$$v_2 = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} u_1 - \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} u_2 = \frac{2}{1+\mu} u_1 - \frac{1-\mu}{1+\mu} u_2 \quad (4b)$$

hvor $\mu = \frac{m_2}{m_1}$ er massen af den ydre vogn, målt i enheder af den indres masse.

Svaret på spørgsmål 2) følger umiddelbart af energibevarelsen (2): Indsættes forudsætningen $v_{1s} = 0$ fås

$$v_{2s} = + \sqrt{1 + \frac{m_1}{m_2}} v_0 = \sqrt{1 + \frac{1}{\mu}} v_0 \quad \Leftrightarrow \quad m_2 = \frac{m_1}{(\frac{v_{2s}}{v_0})^2 - 1} \quad (5)$$

hvor fortegnet plus er valgt, fordi en sluthastighed ikke kan være negativ. Det følger heraf at $m_1 = 3m_2 \Leftrightarrow v_{2s} = 2v_0$ (når $v_{1s} = 0$).

Spørgsmål 1) er mere krævende. Først ser vi på det under to forudsætninger:

A: Vogn 1 (den inderste) er den tungeste ($\Leftrightarrow \mu < 1$)

B: Vognene kommer aldrig til at røre hinanden og væggen samtidigt.

Antagelsen B betyder, at vogn 1 når at vende om og være fri af væggen, inden den på vej ud støder mod vogn 2, medens denne stadig er på vej ind. Hastighederne v'_1 og v'_2 efter dette stød fås af (4) med $u_1 = v_0$ og $u_2 = -v_0$,

$$v'_1 = \frac{1-3\mu}{1+\mu} v_0 \quad \text{og} \quad v'_2 = \frac{3-\mu}{\mu+1} v_0, \quad (6a,b)$$

Bemærk at $v'_1 \leq v'_2$ for alle tilladte (dvs. positive) værdier af μ . Det ses at

$$v'_1 = 0 \Leftrightarrow \mu = \frac{1}{3} \Leftrightarrow m_1 = 3m_2 \quad (7)$$

Hastighederne v'_1 og v'_2 er identiske med sluthastighederne v_{1s} og v_{2s} hvis, og kun hvis $0 \leq v'_1 \leq v'_2$. Dette er tilfældet hvis, og kun hvis, $\mu \leq \frac{1}{3}$. Hvis $\frac{1}{3} < \mu$ vil m_1 komme ud af stødet med fart tilbage mod væggen. Her vil den vende om og med hastigheden $-v'_1$ søge at indhente m_2 . Denne indhentning lykkes kun såfremt $v'_2 < -v'_1 \Leftrightarrow 1 < \mu$, dvs. hvis, og kun hvis, den yderste vogn er den tungeste. Samlet kan vi konkludere at

$$\text{hvis } 0 < \mu < \frac{1}{3} \text{ så er } v_{1s} = v'_1 \neq 0 \quad \text{og} \quad v_{2s} = v'_2, \quad (8a)$$

$$\text{hvis } \mu = \frac{1}{3} \text{ så er } v'_1 = 0 \quad \text{og} \quad v_{2s} = v'_2, \quad (8b)$$

$$\text{hvis } \frac{1}{3} < \mu < 1 \text{ så er } v_{1s} = -v'_1 \neq 0 \quad \text{og} \quad v_{2s} = v'_2, \quad (8c)$$

$$\text{hvis } \mu \geq 1 \text{ så sker der mindst et sammenstød mere.} \quad (8d)$$

Den stillede opgave er altså løst, idet jo sidste mulighed er udeladt som følge af forudsætning A.

Hvordan mon opgaven tager sig ud, hvis vi tillader tilfældet $\mu \geq 1$? De første trin af en stringent analyse findes i appendiks. I indeværende afsnit indskrænker vi os til intuitive overvejelser: Betragt en meget let vogn, der løber ind mod en væg, forfulgt i en vis afstand af en meget tung vogn. Den lette vogn vil så komme til at oscillere frem og tilbage mellem væggen og den tunge, idet den ved hvert sammenstød med sidstnævnte tildeler denne en lille portion udadrettet

impuls. Disse små impulsportioner hober sig op, og på et tidspunkt vil den tunge vogn have fået sin fartretning vendt om. Intuitivt forventes det, at man for ethvert ønsket antal 1, 2, 3, 4, ... af stød vognene imellem, kan finde netop den værdi $\mu_1 < \mu_2 < \mu_3 < \dots$, der giver dette antal stød og derpå efterlader den inderste vogn i hvile. Ihvertfald viser analysen i appendiks at vi med

$$\mu_2 = 1 + \frac{2}{\sqrt{5}} = 1,89443, \quad (9)$$

opnår hastighederne

$$\begin{aligned} v_1' &= -\frac{1}{2}(1 + \sqrt{5})v_0 = -1,6180 v_0, \\ v_2' &= +\frac{1}{2}(3 - \sqrt{5})v_0 = +0,3820 v_0, \end{aligned} \quad (10)$$

efter det første stød vognene imellem og hastighederne

$$\begin{aligned} v_1'' &= v_{1s} = 0, \\ v_2'' &= v_{2s} = +(\sqrt{5} - 1)v_0 = +1,2361v_0, \end{aligned} \quad (11)$$

efter det andet. Og den viser, at at man ved at $\mu_3 = 4,311941$ får

$$v_1''' = v_{1s} = 0 \quad \text{og} \quad v_2''' = v_{2s} = +1,1099163 v_0, \quad (12)$$

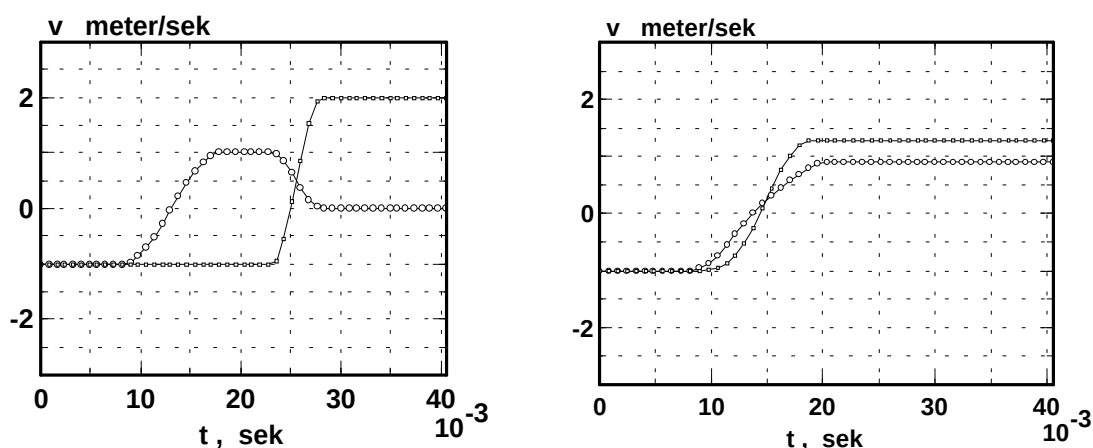
Disse værdier er bestemt analytisk, ikke kun fordi problemet er matematisk morsomt. De tjener også til god kontrol af det numeriske program.

3: Numeriske resultater

I næste afsnit beskrives det program *2vogne.fpr* der numerisk løser bevægelsesligningerne for de to vogne fra fig. 2. I nærværende afsnit giver vi resultaterne af et par simuleringer, kørt med

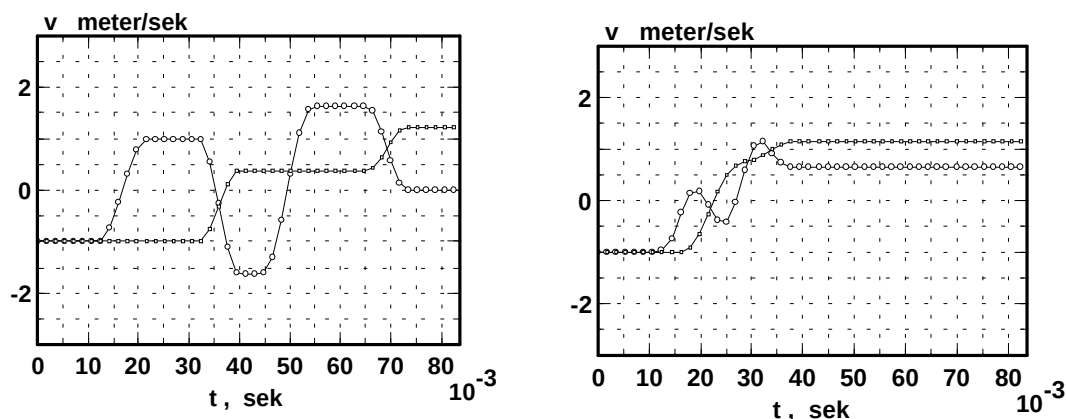
$$L_1 = L_2 = f_1 = f_2 = 10 \text{ cm}, v_0 = 1 \frac{m}{s}, k_1 = k_2 = 100 \frac{kN}{m} \text{ og } m_1 = 1 kg$$

således at massen m_2 af den ydre vogn bliver $\mu \text{ kg}$. Herved vil typiske fjeder-sammenpresninger holde sig under 5-10 mm (kan aflæses efter kørsel). Programmet udskriver integrationerne grafisk og markerer de udregnede punkter med små cirkler for vogn 1 og mindre cirkler for vogn 2. Det havde været noget smukkere med to forskellige strektykkelser, men FPro tilbyder ikke den mulighed (og de forskellige punkteringsmuligheder flyder i ét, når figurernes størrelse tilpasses det her benyttede format).



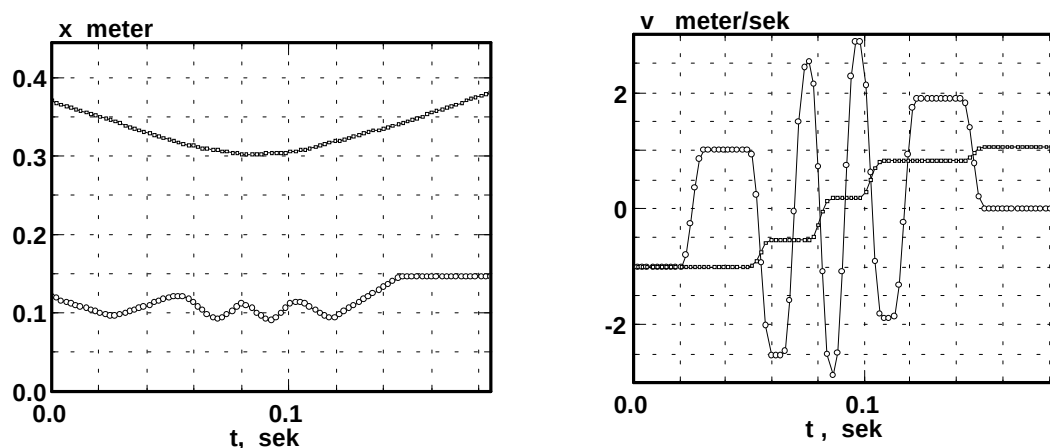
Figur 3a og 3b: I begge figurer er $\mu = \frac{1}{3}$, dvs den inderste vogn vejer 1,0000 kg og den yderste vejer 0.3333 kg. I fig. a kører vognene frem med en adskillelse på $d = 2$ cm, og i fig. b kører de frem uden adskillelse, dvs. med $d = 0$. Det fremgår klart, at vi så får ganske andre sluthastigheder.

I fig. 3a viser det vandrette stykke på grafen for den inderste vogn, at denne vender om og når at køre udad med konstant hastighed et øjeblik, inden den møder den indkommende vogn 2. Forløbet stemmer nøje med resultatet af ligning (7), og er netop det, man skal eftervise i den stillede opgave. I fig. 3b ses imidlertid hvorledes forløbet bliver helt anderledes, når vognene er i berøring på vej ind. Selv når de kører frem med en adskillelse på 3-4 mm, vil der være en markant forskel. I fig. 4 fås en bekræftelse på, at programmet integrerer korrekt.



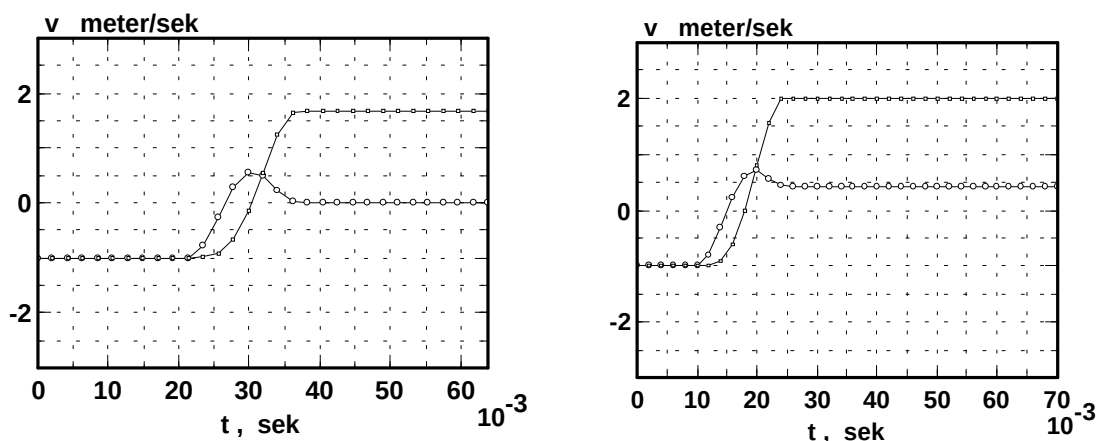
Figur 4a og 4b: I begge figurer er $\mu = 1,89443$, dvs. den inderste vogn vejer 1,0000 kg og den yderste vejer 1,89443 kg. I fig. a kører vognene frem med en adskillelse på $d = 3$ cm, vogn 1 ender med at stå stille og vogn 2 kører bort med $v_{2s} = 1.2360$ m/s efter en mellemliggende konstante hastighed på 0,3820 m/s - begge værdier i fin overensstemmelse med (10). I fig. b kører vognene frem med $d = 0,1$ cm = 1mm, og vi får et helt andet forløb, der ender med $v_{1s} = 0.646$ m/s og $v_{2s} = 1.144$ m/s. Vælges $d = 0$ fås $v_{1s} = 0.8638$ m/s og $v_{2s} = 1.065$ m/s. Med $\mu = 4,31194$, fås en tilsvarende perfekt overensstemmelse med resultaterne i (12) - men kun hvis d er stor nok.

Figur 5 lader vi tale for sig selv. Den er opnået ved at prøve sig frem.



Figur 5a og 5b: Her viser første figur vognenes positioner som funktion af tiden, og anden figur viser deres hastigheder. Begge figurer hører til samme kørsel, Adskillelsen er på $d = 5$ cm og μ er lig 7,55, dvs. den inderste vogn vejer 1,0000 kg og den yderste vejer 7,55 kg. Vi ender her med $v_{1s} = 0.001$ m/s og $v_{2s} = 1.064$ m/s. Bemærk hvorledes den inderste vogn har oscilleret frem og tilbage mellem væggen og den yderste, idet den 4 gange har tildelt denne udadrettet impuls, inden den selv er gået i stå.

I sidste afsnit viste vi, at dersom vognene ikke kommer til at røre hinanden og væggen samtidigt, så vil antagelsen $m_1 > m_2$ ($\Leftrightarrow \mu < 1$) sikre, at dersom den inderste vogn ender med at stå stille, så er $m_1 = 3m_2$ ($\Leftrightarrow \mu = \frac{1}{3}$). Det er, hvad man skulle vise i opgaven **Stødende Vogne**. Resultatet i fig. 6a viser imidlertid, at denne konklusion *ikke* holder, hvis vogne og væg har været i berøring samtidigt.



Figur 6a og 6b: I de foregående simuleringer har begge kraftkonstanter haft værdien 100 kN/m. Nu er konstanten k_2 for fjederen mellem de to vogne ændret. I fig. 6a er $k_2 = 35$ kN/m og vognene kører frem med $d = 0$, dvs. i berøring. Den yderste vogn vejer 0,55 kg, således at $\mu = 0,55 < 1$, og alligevel opnår vi, at den inderste vogn efterlades i hvile i modstrid med det, der skulle vises i opgaven **Stødende vogne**.

I fig. 6b har vi, med $k_2 = 25$ kN/m, $\mu = 0,27$ og $d = 0$, opnået at vogn 2 præcist har fået sin oprindelige fart fordoblet.